

环境保护税能提升重污染行业的资源配置效率吗？^{*}

刘 晔 刘 玥

内容提要：实现环境保护和效率间的协同，历来是环境税改革的理想目标，也是当前我国深入贯彻新发展理念的重要内容。本文采用2014—2022年上市公司样本数据，以行业内企业全要素生产率的标准差作为衡量资源配置效率的指标，通过构建三重差分模型实证研究环境保护税对重污染行业资源配置的影响。结果显示，环境保护税的实施能够显著提高税额超标地区重污染行业的资源配置效率，并主要通过优化企业内部劳动要素配置、优化行业内部与行业间的资本和劳动要素配置起作用。此外，本文还发现环境保护税的实施对东部地区企业、非国有企业以及中小企业产生了更强的“去错配”效应。

关键词：环境保护税 资源配置效率 重污染行业 新发展理念

DOI:10.19376/j.cnki.cn11-1011/f.2026.01.014

一、引言与文献综述

随着我国经济进入高质量发展阶段，提高资源配置效率对推动我国经济高质量发展具有十分重要的现实意义。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“必须更好发挥市场机制作用……实现资源配置效率最优化和效益最大化”，同时要求“完善要素市场制度和规则，推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置、市场潜力充分释放”。^①资源配置效率的提高既需要利用有效市场的作用，也需要发挥有为政府的职能。在绿色发展理念深入人心的新阶段，作为市场激励性环境政策的环境保护税更是被赋予了实现绿色和效率双重红利的政策期待。

一直以来，环境税的理论和实证研究主要围绕“双重红利”假说展开。第一重红利（环境红利）指加强环境规制可以降低污染物排放，进而改善环境。尽管理论上环境税改革并不必然产生环境红利（Bayindir-Upmann 等，2003），但基于中

国现实数据的实证研究均表明环境规制能够改善环境（范子英 等，2019）。第二重红利（经济红利）最初指环境税的征收可以减少市场扭曲，提高市场效率即获得效率红利，后来又扩展出增长、就业、收入分配等其他经济红利（刘晔 等，2018）。效率红利在现实中是否存在，学术界尚无定论，早期的研究大多通过强假设下的理论推导或数值模拟方法探究其存在性。近些年来，随着我国经验数据的积累，许多学者分别从产业转型（余泳泽 等，2020）、绿色全要素生产率（王珮 等，2022）、绿色创新（胡洪曙 等，2025）、居民就业（王锋 等，2022）、外资质量（刘晔 等，2024）等角度检验环境规制的经济效应，但尚未关注环境保护税征收对于重污染行业资源配置效率的影响。

资源配置效率在宏观层面的研究起始于Solow（1956）对经济增长决定因素的探索。其后，研究逐渐分化为资源错配与资源再配置两大理论分支。其中：资源错配理论主要聚焦定量描述经济体内的资源错配程度及其对全要素生产率

^{*} 本文系国家社会科学基金一般项目“新发展理念下我国环境税的政策效应评估及深化改革研究”（项目编号：22BJY132）的阶段性研究成果。刘玥系本文通信作者。

^① 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[N].人民日报，2024-07-22（1）。

所造成的损失 (Heieh 等, 2009; 林东杰 等, 2022); 资源再配置理论则重点探讨资源如何在异质性企业之间重新分配的问题 (李蕾蕾 等, 2018; 文雁兵 等, 2022)。从根本上看, 资源配置效率不仅要求企业内部实现资源优化, 也要求行业内部乃至行业间实现资源优化, 而后者则需要通过要素的市场流动和企业进入与退出来实现。

2018 年 1 月 1 日起正式实施的《中华人民共和国环境保护税法》(以下简称《环境保护税法》) 确立了我国第一个独立型环境税税种。该法在加强环境规制的同时, 能否优化重污染行业的资源配置效率值得关注。目前, 已有文献多聚焦于环境保护税对企业全要素生产率的影响 (王海 等, 2019; 曹越 等, 2022), 尚未从更宏观的层面考察其对重污染行业资源配置效率的作用。本文拟采用 2014—2022 年全部 A 股上市公司数据, 以 2018 年《环境保护税法》实施为准自然实验, 利用三重差分模型, 实证检验环境规制加强对重污染行业资源配置效率的影响及其可能的作用机制, 并在此基础上提出相应的政策建议。本文的创新之处主要体现在以下几方面。一是选题创新。区别于既有研究对污染企业全要素生产率的关注, 本文首次从重污染行业资源配置这一更宏观视角考察环境保护税的效率效应, 并从影响企业内部要素流动、强化市场“优胜劣汰”作用、促进行业内和行业间要素流动三种可能路径检验其作用机制, 以期更全面地评估我国环境保护税的效率效应。二是研究方法创新。现有文献多采用双重差分模型研究环境保护税的政策效应, 但仅包括时间维度和地区维度的双重差分模型可能无法排除由于其他政策或因素对税额提标和税额平移地区重污染行业资源配置效率造成的非对称影响, 可能导致估计结果有偏。本文采用三重差分模型研究环境保护税对重污染行业资源配置效率的影

响, 能够更为准确地评估政策效应。

二、制度背景与研究假设

(一) 制度背景

1979 年, 我国颁布了《中华人民共和国环境保护法 (试行)》, 并详细规定了“三同时”原则、排污收费机制等一系列制度, 将环境管理行为正式确立为法规制度。随后, 1982 年《征收排污费暂行办法》颁布并正式开始对超标排放污染物的企事业单位征收排污费。排污费的征收对抑制污染物排放起到了积极作用, 但在具体实施中存在执法刚性不足等问题。

2018 年, 我国《环境保护税法》正式实施, 一种新的市场激励型环境规制工具应运而生。尽管纳税人、税目、计税依据等要素都平移了《排污费征收使用管理条例》的做法, 但是环境保护税作为我国首个与环境相关的独立法定税种, 环境规制力度总体加强。具体表现在: 第一, 在法律层级方面, 由行政法规上升为法律, 为环境保护提供了更坚实的法律基础和更高阶的法律效力; 第二, 在征管主体和征收模式方面, 由“银行代征、财政统筹”转变为“企业申报、税务征收、环保协同、信息共享”的新格局; 第三, 在收入分配方面, 由原来的 1 : 9 的央地分成比例转变为环境保护税收入全部归地方政府所有, 充分调动了地方政府保护环境的积极性; 第四, 在处罚力度方面, 将罚款上限由未缴纳排污费的三倍提高至环境保护税的五倍; 第五, 在优惠政策方面, 环境保护税按照纳税人排污浓度增设了一档减税激励政策, 使得企业更容易达到税收优惠门槛, 增强了企业治理污染的动力; 第六, 应税大气污染物和水污染物的具体适用税额的确定和调整, 由各省、自治区、直辖市人民政府根据各地区情况, 在额度范围内自行确定^①。这为研究环境保护费改税提供了难得的“准自然实验”契机。

^① 从各省级政府部门发布的文件可见, 2018 年有 12 个省 (自治区、直辖市) 税额提标, 上海、云南、内蒙古和辽宁在 2019 年或其后税额提标, 其余地区税额不变。

（二）研究假设

从上述介绍可见，相较于原有排污费，环境保护税无论在税率设置还是在征管模式方面都得到了进一步强化，旨在通过将环境成本内化至企业生产成本以调控污染行为，引导污染企业绿色转型，进而促进社会整体的绿色发展。对企业内部而言，环境保护税的实施显著提高了重污染企业的排污成本，基于“波特假说”及中国大量已有实证研究，这有助于倒逼企业聚焦技术革新和管理效率提升以降低环境遵从成本，从而优化资源配置；对企业外部而言，根据信号传递理论，环境保护税的实施作为积极的市场信号，能够在引导资源流动和优化配置方面发挥重要作用。基于此，本文提出研究假设 H1。

H1：环境保护税征收提高了重污染行业资源配置效率。

如果环境保护税征收能够提高重污染行业资源配置效率，那么其又是通过什么方式实现的呢？首先，从内涵角度看，环境保护税的实施虽短期内提升了企业的合规成本，但长期可能倒逼企业进行技术创新，进而提升企业全要素生产率。在此过程中，重污染企业内部资源配置效率可能得到优化。徐祎晨等（2025）的研究表明，当环境规制强度较高时，企业更倾向于通过技术创新减少单位产出的污染排放量，从而降低环境保护税税负，实现资源优化。其次，从外延角度看，环境保护税的实施增加了重污染企业的生产成本，提高了市场门槛，进而可能迫使低生产率企业退出市场并抑制低生产率企业进入市场。毛其淋（2013）的研究支持了这一观点。最后，生产要素可能由低生产率企业流向高生产率企业，或由低比较优势企业流向高比较优势企业，实现要素在在位企业^①间的再分配。例如，马光荣（2014）的研究发现，存在生产要素从低生产率企业流向高生产率企业这一企业间的作用机制，并通过微观数据证实了这一结论。基于此，对于重污染行业

资源配置效率提高的具体路径，本文提出以下研究假设。

H2：环境保护税通过提升企业内部资源配置效率提高了重污染行业资源配置效率。

H3：环境保护税通过强化市场选择机制提高了重污染行业资源配置效率。

H4：环境保护税通过优化企业间要素配置提高了重污染行业资源配置效率。

H4a：环境保护税通过促进要素流动提高了重污染行业资源配置效率。

H4b：环境保护税通过提高高生产率企业市场份额提高了重污染行业资源配置效率。

三、研究设计

（一）模型设定

以环境保护费改税作为外生政策冲击，本文采用三重差分法来构建基准回归方程即式（1）以识别政策的行业资源再配置效应。依据税改特点，三重差分的三个维度分别为时间、地区和行业。本文采用三重差分模型主要是便于将环境保护税改革的主要作用聚焦于重污染行业。此外，与仅包括时间和地区维度的双重差分相比，包含行业维度的三重差分模型更能消除双重差分模型中“处理组”和“对照组”间可能存在的行业差异以及地区差异，进而得到比双重差分模型更稳健的估计结果。

$$\begin{aligned} \text{disTFP}_{j,p,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \times \text{Treat}_j \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t \\ & + \alpha_2 \times \text{Treat}_j \times \text{Reform}_p \\ & + \alpha_3 \times \text{Treat}_j \times \text{Post}_t + \alpha_4 \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t \\ & + \alpha_5 \times \text{Controls}_{j,p,t} + \mu_j + \sigma_p + \delta_t + \epsilon_{j,p,t} \quad (1) \end{aligned}$$

式（1）中： j 代表行业； p 代表地区； t 代表时间；被解释变量 $\text{disTFP}_{j,p,t}$ 代表 t 时期 p 地区 j 行业全要素生产率的离散情况，由此衡量行业内资源配置效率；本文重点关注核心解释变量 $\text{Treat}_j \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t$ 的系数 α_1 的正负，若为负则表明环境保护费改税能够提升重污染行业资源配

① 在位企业是指与“进入企业”和“退出企业”相对应的在市場内存续运营的企业。

置效率； $Controls_{j,p,t}$ 为控制变量集合，主要包括可能影响行业资源配置效率的地区、企业和行业层面的变量。除此之外，本文还控制了行业固定效应、地区固定效应以及时间固定效应，以排除其他不可观测因素的干扰。

（二）变量定义

1. 被解释变量。理论上，在完全竞争状态下，要素的自由流动会使得行业内各企业最终处于全要素生产率相等的帕累托均衡状态，因此可以直接用行业内企业全要素生产率（TFP）分布的离散程度衡量行业资源配置效率（Heieh 等，2009）。此外，TFP 作为综合指标可更好地衡量政策的效率效应，其离散程度恰好反映了政策对资源再配置的影响（孙浦阳 等，2013），这与本文研究主题较为契合，所以本文采用全要素生产率分布的离散程度衡量行业资源配置效率。而在全要素生产率测算方法上，LP 法不仅能较好地解决最小二乘法（OLS）同时性选择偏差和样本选择偏差问题，且以中间投入而非投资额作为代理变量可避免 OP 法导致的过多样本缺失，能使结果更准确。因此，本文先以 LP 法计算企业全要素生产率，再依据《上市公司行业分类指引》将相同两位数行业代码视作一个行业，并

将在行业范围内计算的全要素生产率标准差作为资源配置效率的测度指标。

2. 核心解释变量。本文核心解释变量为 $Treat_j \times Reform_p \times Post_t$ ，若为重污染行业则 $Treat_j$ 取 1，否则取 0，其中重污染行业根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》^① 确认；若所在地区应税污染物课税标准提高则 $Reform_p$ 取 1，否则取 0；^② 若时间位于 2018 年及之后则 $Post_t$ 取 1，否则取 0。

3. 控制变量。参考李蕾蕾 等（2018）的研究，本文采用地区、行业和企业层面的十个指标作为控制变量，具体变量名称和度量方法见表 1。

（三）数据来源与描述性统计

本文上市公司数据均来源于国泰安数据库，地区数据来源于《中国统计年鉴》。此外，按一般作法，对样本进行如下处理：删除 ST 和 *ST 企业；删除数据缺失严重的样本企业；删除明显不合理的样本^③；删除行业公司数量小于 5 家的行业。同时，对所有价值变量以 2014 年为基期的 CPI 指数进行价格平减；为避免极端值影响，对所有连续性变量进行上下 1% 缩尾处理后得到 26 904 个样本观测值。各变量均值、标准差和最大最小值

表1 变量及其度量方法

变 量	变量名称	变量符号	度量方法
被解释变量	资源配置效率	disTFP	基于企业样本以LP法计算的全要素生产率的行业标准差
地区控制变量	政府干预程度	Gov interv	地区政府补贴÷地区GDP
	经济发展程度	lnPCGDP	人均GDP取对数
	基础设施建设程度	lnroad	地区公路里程数取对数
行业控制变量	行业竞争程度	HHI	以赫芬达尔指数衡量
	平均企业年龄	Aage	数据年份减企业成立年份加1的行业均值取对数
	平均固定资产率	fixratio	行业总固定资产净额÷行业固定资产总额
	平均成本费用率	salesratio	行业总营业成本÷营业收入
企业控制变量	股权集中度	equity	前5位大股东持股比例之和
	资本密集度	intensity	固定资产净额÷员工数
	资产负债率	DTAratio	负债÷资产

① 《上市公司行业分类指引》中有16个重污染行业，到二位数代码则为21个。具体包括：B06、B07、B08、B09、B10、C13、C14、C15、C17、C19、C22、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C31、C32、C33、D44。

② 2018年环境保护税开始实施时，上海、内蒙古、云南和辽宁暂时平移了排污费征收标准，但在后续年份又陆续提高了征收标准。为避免分组偏差对结论的影响，本文剔除上述四个地区的企业样本。

③ 包括主营业务收入大于营业收入、固定资产净额大于固定资产以及国有股股数大于总股数等异常情况。

均呈现合理状态。^①

四、实证结果分析

(一) 基准回归结果

表2报告了基准回归方程(1)的逐步回归结果,三重差分交互项系数DDD至少在10%水平上负向显著,表明环境保护费改税显著提升了税额提标地区的重污染行业资源配置效率。以第(5)列最后回归结果为准,其中DDD即 $Treat_j \times Reform_p \times Post_t$ 政策系数显示,政策使得税额提标地区的重污染行业全要素生产率标准差降低了0.093,且在1%的水平上显著,表明环境保护税确实显著提升了重污染行业资源配置效率。这一结果印证了假设H1。^②

(二) 平行趋势检验

按照通常做法,本文采用事件研究法构建回归模型即式(2):

$$\begin{aligned} disTFP_{j,p,t} = & \alpha_1 + \sum_{k=-3}^5 \beta_k \times Treat_j \times Reform_p \times u_k \\ & + \alpha_2 \times Treat_j \times Reform_p + \alpha_3 \times Treat_j \times Post_t \\ & + \alpha_4 \times Reform_p \times Post_t + \alpha_5 \times Controls_{j,p,t} \\ & + \mu_j + \sigma_p + \delta_t + \varepsilon_{j,p,t} \end{aligned} \quad (2)$$

式(2)中: u_k 为时间虚拟变量,以环境保护费改税政策实施前一期(记为“-1”期)为基期,下角标k代表与基期的相差期数;系数 β_k 描述了实验组和对照组在政策冲击前后的差异情况;其余变量符号与定义均与前文设定一致。根据回归结果绘制图1,可见政策实施前的4年,实验组和对照组的资源配置效率水平不存在系统性差异,符合平行趋势假设。

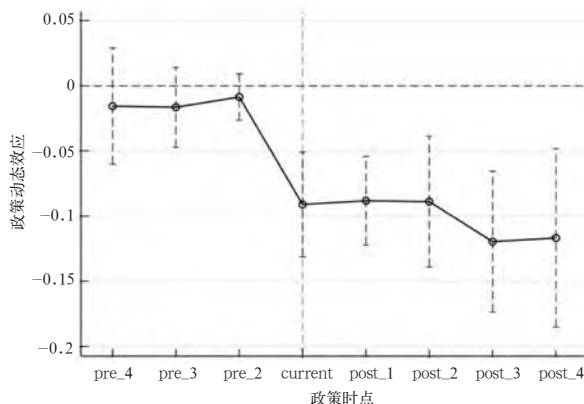


图1 平行趋势检验

(三) 稳健性检验

1. 安慰剂检验。本文采用构造反事实的方法进行安慰剂检验,具体做法为随机抽取12个省份

表2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	disTFP	disTFP	disTFP	disTFP	disTFP
DDD	-0.048* (0.026)	-0.093*** (0.027)	-0.049* (0.026)	-0.093*** (0.026)	-0.093*** (0.026)
Treat × Reform	0.061** (0.029)	0.100*** (0.027)	0.063** (0.028)	0.100*** (0.027)	0.100*** (0.027)
Treat × Post	0.044 (0.035)	0.078** (0.032)	0.046 (0.036)	0.076** (0.032)	0.077** (0.032)
Reform × Post	0.028 (0.016)	0.044* (0.022)	0.028 (0.017)	0.045** (0.021)	0.044* (0.021)
企业控制变量	否	否	是	是	是
行业控制变量	否	是	否	是	是
地区控制变量	否	是	是	否	是
时间、行业 and 地区固定效应	是	是	是	是	是
观测值	26 904	26 904	26 904	26 904	26 904
调整后R ²	0.386	0.518	0.388	0.519	0.520

注:***、**和*分别代表在1%、5%和10%的水平上显著,括号内为聚类到行业层面的稳健标准误,下同。

① 限于篇幅,变量描述性统计表不在此报告。如有需要,可与作者联系,作者邮箱:liuyl682@sina.com。

② 限于篇幅,各控制变量回归系数及显著性不在此报告。如有需要,可与作者联系。

作为征收标准提高地区以及随机抽取 21 个行业作为试点行业构造新的交互项,然后利用式(1)进行 1000 次模拟回归。结果显示^①,在 1000 次随机抽样中,大部分估计系数的 p 值大于 0.1 且随机分布在 0 的左右,在原基准回归估计系数值 -0.093 处为小概率事件,进一步证明本文基准回归的结论不是其他政策影响或偶然得到的结果。

2. 更换指标度量方式。基准回归中使用的标准差只是离散程度的一种度量方式,为了增强结论的稳健性,本文改变被解释变量的测算方法并依次纳入回归。首先,将式(1)中的被解释变量替换为行业内企业全要素生产率的四分位差和基尼系数,回归结果如表 3 第(2)至(3)列所示,估计系数均在 1% 水平上为负。其次,本文通过 OP 法计算出所有样本企业的全要素生产率,并将二位数行业代码相同的企业视作同一个行业,依次计算出行业内企业全要素生产率的标准差、四分位差、基尼系数并作为被解释变量通过式(1)进行回归,回归结果如表 3 中第(4)至(6)列所示。可见,环境保护税的实施能够提升重污染行业资源配置效率这一结论也能够 在 1% 水平上

成立,结果具有稳健性。

3. 多期三重差分。为增强因果识别的可信度和本文结论的稳健性,将前文剔除的上海、内蒙古、云南和辽宁的观测值重新加入样本,若该地区在 t 年提高了应税污染物的征收标准,则当年及之后年份 reforms 取 1,若该地区在样本区间内未曾调整应税污染物的征收标准,则 reforms 取 0。回归结果显示,三重差分项系数在 1% 水平上为 -0.007^②,显示了基准结论的稳健性。

4. 交互固定效应。在模型(1)中,本文通过引入行业固定效应、地区固定效应以及时间固定效应在一定程度上解决了遗漏变量导致的内生性问题。为了进一步提升因果推断的可信度,将地区(行业固定效应以及行业(时间固定效应纳入基准回归方程(1),回归结果显示三重差分项系数为 -0.065,仍然在 1% 水平上支持了研究假设 H1。^③

5. 政策滞后效应。前文在 H2—H4 研究假设中提出了三种可能影响重污染行业资源配置效率的作用路径。但是这一过程并不是一蹴而就的,可能需要较长时间才能显现效果,所以本文将核心解释变量分别滞后一期、二期和三期重新

表3 更换指标度量方式

变 量	LP			OP		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	disTFP	disTFP4	disTFPgini	disTFPop	disTFP4op	disTFP giniop
DDD	-0.093*** (0.026)	-0.104*** (0.019)	-0.007*** (0.002)	-0.090*** (0.028)	-0.157*** (0.036)	-0.003*** (0.001)
Treat × Reform	0.100*** (0.027)	0.108*** (0.019)	0.008*** (0.002)	0.107*** (0.035)	0.169*** (0.040)	0.003*** (0.001)
Treat × Post	0.077** (0.032)	0.084*** (0.015)	0.005*** (0.002)	0.106** (0.038)	0.177*** (0.037)	0.003*** (0.001)
Reform × Post	0.044* (0.021)	0.044*** (0.014)	0.003** (0.001)	0.040* (0.021)	0.061*** (0.019)	0.001** (0.001)
_cons	0.789** (0.294)	0.532 (0.371)	0.040 (0.028)	0.266 (0.317)	0.185 (0.519)	0.011 (0.010)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	26 904	26 904	26 903	26 863	26 863	26 863
调整后R ²	0.520	0.470	0.529	0.531	0.539	0.519

① 限于篇幅,安慰剂检验结果不在此报告。如有需要,可与作者联系。

② 限于篇幅,具体检验结果省略。如有需要,可与作者联系。

③ 限于篇幅,具体检验结果省略。如有需要,可与作者联系。

按式(1)进行回归,回归结果显示滞后一期、二期和三期政策估计系数分别为-0.100、-0.104和-0.093,^①说明环境保护税对重污染行业资源配置效率的提升并不是短期效应,在较长时期内仍能产生显著的积极作用。

(四) 异质性分析^②

1. 地区异质性。考虑到各地区间在经济发展水平、行政执法力度上的差异,本文将我国31个省(自治区、直辖市)划分为东部、中部、西部三个地区,^③通过对三个子样本分别回归来检验环境保护税征收对重污染行业资源配置效率作用的地区差异性。结果显示,环境保护税征收在东部、中部和西部地区均能发挥显著的“降错配”作用,但东部地区的经济显著性和统计显著性都更强。可能是因为,东部地区生产技术更先进、市场机制更健全,为要素的自由流动创造了更好的条件。

2. 企业所有制异质性。本文划分国有企业和非国有企业子样本,探究环境保护税实施对不同所有制企业的差异化影响。回归结果显示,环境保护税实施均有效降低了非国有和国有重污染企业的资源错配水平,且这一作用在非国有企业样本中更显著。可能的原因是,非国有企业拥有更明晰的产权结构和更灵活的经营策略,更能根据政策和市场变化及时调整产品组合或产业结构,实现资源的优化配置,提高市场竞争力。

3. 企业规模异质性。要素的自由流动及市场优胜劣汰是实现行业资源再配置的重要路径,但不同规模企业存在不同的发展方式与竞争策略,环境保护税的实施对其作用可能并不相同。本文以企业资产作为企业规模的代理变量进行分样本回归分析。结果显示,环境保护税更能显著提高重污染中小企业的资源配置效率。这可能是由于环境保护税实施给中小企业带来了更大的排污成本压力,使其更有动力改进技术或优化产业结构。

此外,相较于大型企业,中小企业在面临市场需求和政策环境变化时,更能及时调整发展策略。

五、作用机制考察

(一) 企业内部资源配置

环境规制可能通过成本压力倒逼企业优化资源配置和推动研发创新,进而提升企业全要素生产率。在此过程中,重污染企业可能会通过优化企业内部资本和劳动要素配置进而提升效率。借鉴方军雄(2007)的做法,本文构建如式(3)所示的“投资—投资机会”敏感度模型,检验企业资源配置效率是否得到优化。

$$\begin{aligned} \text{Invest}_{i,j,p,t} = & \beta_0 + \beta_1 \times \text{Treat}_j \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t \times \text{roa}_{i,j,p,t} \\ & + \beta_2 \times \text{Treat}_j \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t \\ & + \beta_3 \times \text{Treat}_j \times \text{Reform}_p + \beta_4 \times \text{Treat}_j \times \text{Post}_t \\ & + \beta_5 \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t + \beta_6 \times \text{roa}_{i,j,p,t} \\ & + \beta_7 \times \text{Controls}_{i,j,p,t} + \mu_j + \sigma_p + \delta_t + \varepsilon_{i,j,p,t} \quad (3) \end{aligned}$$

其中: $\text{Invest}_{i,j,p,t}$ 为企业投资水平^④; $\text{roa}_{i,j,p,t}$ 为企业总资产收益率,用来测度企业投资机会;其余变量与前文定义一致。 β_1 为交互项 $\text{Treat}_j \times \text{Reform}_p \times \text{Post}_t \times \text{roa}_{i,j,p,t}$ 的系数,反映环境保护税征收对税额提标地区重污染企业资源配置效率的影响:如果 β_1 系数为正,则表示环境保护税的实施提高了税额提标地区重污染企业投资对投资机会的敏感程度,意味着重污染企业资源配置效率提高;反之,如果 β_1 系数为负,则意味着政策冲击导致重污染企业资源配置效率下降。经检验,结果不显著。^⑤

为检验环境保护税征收对税额提标地区重污染企业劳动要素配置效率的影响,本文参考徐舒等(2020)的做法,用企业劳动要素的边际产出与边际成本之间相对差值的变化衡量重污染企业劳动要素配置效率的变化情况,具体通过构建 $\text{MISA}_{i,t}$ 变量代表企业劳动要素配置效率水平,

① 限于篇幅,具体检验结果省略。如有需要,可与作者联系。

② 限于篇幅,各项检验结果省略。如有需要,可与作者联系。

③ 根据国家统计局2003年标准进行划分。

④ 企业投资水平=(购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额)÷期初总资产。

⑤ 限于篇幅,检验结果省略。如有需要,可与作者联系。

$MISA_{it} = \ln |MPL_{it} - MPC_{it}|$ 。其中： MPL 为边际劳动产出，等于 $\beta_L \times (Y/L)$ ， β_L 通过估计生产函数得到， Y/L 为总产出除以劳动要素量； MPC 为边际劳动成本，为每位职工平均薪酬加平均福利； $MISA_{it}$ 值越大，代表企业劳动要素配置效率越低。结果在 1% 的水平上显著，^①表明环境保护税征收提升了税额提标地区重污染企业劳动要素配置效率。总体而言，环境保护税使得企业内部资源配置效率得到提升。这一结果印证了研究假设 H2。

(二) 企业进入退出决策

环境保护税的实施将污染物排放产生的外部效应内部化，提升了污染企业的生产成本，同时抬高了行业门槛，可能在促进低生产率企业退出市场和抑制低生产率企业进入市场两方面发挥作用。在这一市场自我调整的过程中，生产要素会由低生产率企业流向高生产率企业，实现要素在在位企业间的再分配，从而提升行业资源配置效率。为了进一步考察环境保护税对重污染行业生产率分布影响的实现形式，本文构建了 $Exit_{it}$ 与 $Entry_{it}$ 两个虚拟变量，其中：若企业在下一年退出市场，则 $Exit_{it}$ 取 1，否则取 0；若企业在当年进入市场，则 $Entry_{it}$ 取 1，否则取 0。但将 $Exit_{it}$ 和 $Entry_{it}$ 作为被解释变量的回归结果并不显著，^②总体来看，环境保护税的实施并不能影响企业的进入或退出决策。

当 $Exit_{it}$ 和 $Entry_{it}$ 作为被解释变量时，根据进一步加入 $Treat_j \times Reform_p \times Post_t \times Low_{ij,t}$ 交乘项的回归结果，本文发现在促进低生产率企业退出市场和抑制低生产率企业进入市场方面，环境保护税发挥了一定作用，但该作用并不显著，^③即前文研究假设 H3 并不成立：环境保护税没有通过强化市场选择机制提高重污染行业资源配置效率。

(三) 企业间的资源配置^④

1. 要素流动视角。环境保护税对重污染行业

资源配置效率提升的作用在微观层面表现为生产要素由低效率企业流向高效率企业。本文以企业投资的对数值作为资本要素的代理变量，以企业员工数的对数值作为劳动要素的代理变量分别替换式 (1) 中的被解释变量。而企业间的要素流动包括了行业内流动与行业间流动，因此，本文通过构建不同的虚拟变量交互项分别进行探讨。

第一，行业内要素流动。为了探讨要素是否会由行业内低生产率企业流向高生产率企业，类比前文思路，进一步加入 $Treat_j \times Reform_p \times Post_t \times High_{ij,t}$ 交乘项进行回归，其中若企业当年的全要素生产率位于所处行业当年全要素生产率 50 分位数之上，则 $High_{ij,t}$ 取 1，否则取 0。这里以 $High_{ij,t}$ 替换 $Low_{ij,t}$ 是为更直观地反映高生产率企业的要素变动情况。

第二，行业间要素流动。借鉴刘冲等 (2020) 的行业比较优势界定，将初始年份企业信息加总到城市—行业层面，计算 2014 年各城市—行业层面的显性比较优势指标 RCA，计算方法如式 (4) 所示。

$$RCA_{j,p} = \frac{output_{pj}/output_p}{output_j/output} \quad (4)$$

其中： $output_{pj}$ 为 p 省份 j 行业 2014 年总产出， $output_p$ 为 p 省份全部行业 2014 年总产出， $output_j$ 为全国范围内 j 行业 2014 年总产出， $output$ 为全国范围内全部行业 2014 年总产出。选取初始年份计算行业比较优势可一定程度上缓解反向因果问题，增强结论可信度。根据这一指标进一步将全部样本分为两个子样本：若企业所在城市—行业显性比较优势大于 1，则定义为高初始比较优势企业，虚拟变量 $RCAHigh_{j,p}$ 取 1；反之则取 0。

本文还探究了资本要素的流动机制，结果均在 1% 水平上显著，^⑤表明环境保护税可以在抑制低生产率企业资本流入的同时，显著增加高生产率企业资本要素流入，实现行业内部企业之间的

① 限于篇幅，检验结果省略。如有需要，可与作者联系。

② 限于篇幅，检验结果省略。如有需要，可与作者联系。

③ 限于篇幅，检验结果省略。如有需要，可与作者联系。

④ 限于篇幅，检验结果省略。如有需要，可与作者联系。

⑤ 限于篇幅，各项检验结果省略。如有需要，可与作者联系。

资源再配置,环境保护税的实施可以显著增加高比较优势企业资本要素流入,行业间资源再配置作用得以证明。同时,回归结果还发现,环境保护税的征收可以推动劳动要素由低效率企业流入高效率企业,由低比较优势企业流向高比较优势企业,实现行业内部与行业间的再配置。这一结果印证了假设 H4a。

2. 市场份额视角。根据资源再配置理论,高生产率企业市场份额的提高是对其获得更多要素资源的另一角度诠释。为更全面检验资源在企业之间的再配置作用,本文将某地区某行业视作一个市场,计算每一市场的年产值,将企业年产值除以市场年产值的商数作为企业当年的市场份额。结果在 1% 水平上显著,^①印证了假设 H4b。环境保护税的实施显著提升了高生产率企业的市场份额,说明其获得了更多的市场资源,重污染行业资源配置效率得到优化提升。

六、研究结论与政策建议

(一) 研究结论

实现环境保护和效率间的协同,是当前深入贯彻新发展理念的重要内容。为检验经济红利假说,本文以行业内企业全要素生产率的标准差作为衡量资源配置效率的指标,通过构建三重差分模型研究环境保护税对重污染行业资源配置效率的影响,结果表明环境保护税的实施显著提高了重污染行业的资源配置效率,并且该结果在一系列稳健性检验下依然可靠。本文还发现:(1) 环境保护税虽然不能提高企业内部资本要素配置效率,但能在优化劳动要素配置效率方面发挥积极作用,由此提升企业内部资源配置效率;(2) 环境保护税并不能通过市场优胜劣汰机制提高重污染行业资源配置效率;(3) 环境保护税的实施促进资本要素和劳动要素由低生产率企业流向高生产率企业,由低比较优势行业流向高比较优势行业,实现了要素在行业内与行业间的重新配置。高生

产率企业获得更多的市场份额也说明了环境保护税的征收的确在优化重污染行业资源配置效率方面发挥了重要作用。在异质性分析方面,本文发现环境保护税的征收对东部地区企业、非国有企业以及中小企业产生了更强的“去错配”效应。

(二) 政策建议

1. 深化环境保护税制度改革,促进污染企业提质增效。实证研究表明,环境保护税提升了重污染行业资源配置效率。而对比环境保护税和排污费可见,环境保护税政策主要通过税额提标、优惠引导和严格征管发挥作用。因此,建议在后续环境保护税改革中,进一步适当提高税额倒逼排污企业提升资源配置效率;尝试增设多档优惠税率,以强化对企业减排行为的激励和引导作用;结合税收征管数字化转型的时代背景和新要求,进一步增强环保部门和税务部门协同征管的力度和效率。

2. 优化劳动要素市场,促进人才高效流动与技能提升。实证研究表明,环境保护税能够通过推动劳动要素优化配置提升重污染行业资源配置效率。为强化这一机制并放大政策红利,政府应着力构建更高效、更灵活的劳动力市场。一是要破除要素流动壁垒,深化户籍、社保等制度改革,降低劳动力跨区域、跨行业流动的制度性成本,促进人才根据市场信号(如环境保护税引导下的产业升级需求)向高效率企业和高比较优势区域自然流动。二是要提升劳动力市场效能,主导或支持建设区域性、行业性人力资源信息共享平台,整合企业用工需求与人才供给信息,利用大数据进行精准匹配,缓解信息不对称,赋能劳动要素的“再配置”过程。三是要强化职业技能适配性,加大公共财政对绿色转型相关职业教育和技能培训的投入,根据环境保护税引导的产业升级方向(如污染治理技术、清洁生产技能),调整和优化职业教育培训体系,提升劳动力技能结构与未来绿色产业需求的匹配度,增强其在优化配置中的

^① 限于篇幅,各项检验结果省略。如有需要,可与作者联系。

适应性和价值。四是要完善劳动市场法规与服务,健全劳动法律法规,保障劳动者权益,同时增强劳动力市场的灵活性,进一步优化公共就业服务体系,为因产业结构调整(如环境保护税促使低效率企业退出或转型)而流动的劳动力提供再就业指导、职业介绍和过渡性支持。

3. 深化市场体制改革,持续推动市场一体化进程。实证研究表明,环境保护税对重污染行业资源配置效率的提高是通过资本和劳动等要素在行业内与行业间的市场流动和重新配置而实现的。因此,应充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,加快完善市场监督机制,强化地区执法力度,简化市场准入机制,降低市场准入门槛,完善市场退出机制,打破要素流动障碍和市场壁垒,鼓励高效能企业积极参与市场竞争,引导低效能企业并购重组或退出市场,逐步优化市场优胜劣汰机制。对资本要素而言,政府部门应该进一步完善金融监管体制,通过减少政府信贷干预、着力缓解信息不对称等方式,使金融市场机制与市场需求和政策目标相匹配,促进行业资本要素的自由流通。对劳动要素而言,应深入贯彻落实教育强国战略,深化教育体制改革,完善人才培养机制,着力提升人力资源效能。同时,应以推动户籍制度不断改革与完善为着力点,提高公共服务领域资源配置效率,促进人才要素在市场内自由流动。

4. 统筹协调全面布局,深化区域协同发展。实证研究表明,环境保护税对东部地区企业、非国有企业以及中小企业的“去错配”作用更显著。为更好发挥这一异质性作用,政府应充分发挥东部地区区位优势,鼓励东部地区企业发挥其技术、资源和市场优势,将部分产能有序转移至西部地区。同时,要不断完善西部地区交通及制度建设,破除西部地区要素流动障碍,通过“看得见的手”和“看不见的手”的协同作用,促进资源的优化配置。此外,政府应积极推动国有企业改革,引导低效能国有企业有序退出市场,优化国有资本运作方式,引导资本投向国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

参考文献:

- [1] BAYINDIR-UPMANN T, MATTHIAS G R. Should high-tax countries pursue revenue-neutral ecological tax reforms? [J]. European economic review, 2003 (1): 41-60.
- [2] 范子英, 赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗?: 来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究, 2019 (3): 21-37.
- [3] 刘晔, 张训常. 环境保护税的减排效应及区域差异性分析: 基于我国排污费调整的实证研究[J]. 税务研究, 2018 (2): 41-47.
- [4] 余泳泽, 孙鹏博, 宣烨. 地方政府环境目标约束是否影响了产业转型升级? [J]. 经济研究, 2020 (8): 57-72.
- [5] 王珮, 黄珊, 杨智婕, 等. 环境保护税对企业绿色全要素生产率的影响研究[J]. 税务研究, 2022 (11): 66-73.
- [6] 胡洪曙, 郭宁. 绿色创新视域下的环境保护税制度和征管优化研究[J]. 税务研究, 2025 (2): 131-138.
- [7] 王锋, 葛星. 低碳转型冲击就业吗: 来自低碳城市试点的经验证据[J]. 中国工业经济, 2022 (5): 81-99.
- [8] 刘晔, 占思诺. 环境保护费改税是否提高了外商直接投资质量[J]. 税务研究, 2024 (11): 112-120.
- [9] SOLOW R M. A contribution to the theory of economic growth[J]. The quarterly journal of economics, 1956 (1): 65-94.
- [10] HEIEH C-T, KLEINOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The quarterly journal of economics, 2009 (4): 1403-1448.
- [11] 林东杰, 崔小勇, 龚六堂. 金融摩擦异质性、资源错配与全要素生产率损失[J]. 经济研究, 2022 (1): 89-106.
- [12] 李蕾蕾, 盛丹. 地方环境立法与中国制造业的行业资源配置效率优化[J]. 中国工业经济, 2018 (7): 136-154.
- [13] 文雁兵, 张梦婷, 俞峰. 中国交通基础设施的资源再配置效应[J]. 经济研究, 2022 (1): 155-171.
- [14] 王海, 尹俊雅, 李卓. 开征环保税会影响企业TFP吗[J]. 财贸研究, 2019 (6): 87-98.
- [15] 曹越, 唐奕可, 辛红霞. “环保费改税”提高了重污染企业全要素生产率吗? [J]. 审计与经济研究, 2022 (5): 95-106.
- [16] 徐祎晨, 朱雪薇, 张庆华, 等. 环境保护税征收标准差异对企业ESG表现的影响研究[J]. 税务研究, 2025 (1): 121-131.
- [17] 毛其淋, 盛斌. 中国制造业企业的进入退出与生产率动态演化[J]. 经济研究, 2013 (4): 16-29.
- [18] 马光荣. 制度、企业生产率与资源配置效率[J]. 财贸经济, 2014 (8): 104-114.
- [19] 孙浦阳, 韩帅, 许启钦. 产业集聚对劳动生产率的动态影响[J]. 世界经济, 2013 (3): 33-53.
- [20] 方军雄. 所有制、市场化进程与资本配置效率[J]. 管理世界, 2007 (11): 27-35.
- [21] 徐舒, 杜鹏程, 吴明琴. 最低工资与劳动资源配置效率[J]. 经济学(季刊), 2020 (1): 143-164.
- [22] 刘冲, 吴群峰, 刘青. 交通基础设施、市场可达性与企业生产率: 基于竞争和资源配置的视角[J]. 经济研究, 2020 (7): 140-158.

作者单位: 厦门大学经济学院

(责任编辑: 郝东杰)